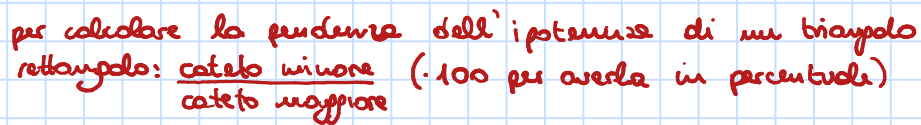


(a) Due treni partono contemporaneamente, il primo diretto dal punto A verso il punto B e il secondo da B verso A . Sapendo che i treni si incontrano in un punto C e che a partire da esso necessitano rispettivamente di un'ora e di quattro ore per raggiungere le proprie destinazioni, calcolare il rapporto tra le velocità dei treni.


$$x_i(t) = v_i \underset{t+1}{t}$$

$$x_2(t) = v_2 t$$

$$v_1(t+1) = v_2(t+u)$$

$$\overline{AC}_1 = v_a t \quad \overline{AC}_2 = v_c t$$

$$\overline{CB}_1 = v_1(1) \quad \overline{CB}_2 = v_2(u)$$

$$x(t) = \overline{A}C_1 + \overline{C}B_1 = \overline{A}C_2 + \overline{C}B_2 = \overline{A}B$$

$$v_1 t + v_A = v_2 t + a v_2 = \overline{AB}$$

$$V_2 = \frac{\overline{BC}}{t} \quad V_1 = \frac{\overline{AC}}{t}$$

$$v_1 t + v_A = v_2 t + a v_2 = \overline{AB}$$

$$\frac{\overline{AC}t}{t} + \frac{\overline{AC}}{t} = \overline{AC} + \overline{CB} = \frac{\overline{CB}t}{t} + \frac{\overline{CB}}{t}$$

$$\int \frac{\overline{AC} + \overline{AC}}{t} = \overline{AC} + \overline{CB} \rightarrow \overline{AC} = \overline{CB} t$$

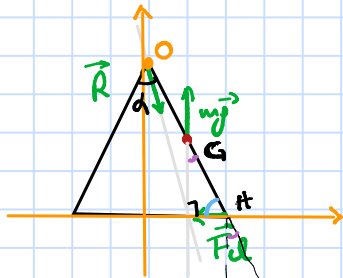
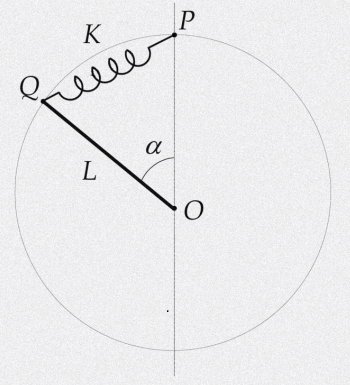
$$\left(\overline{CB} + G \frac{\overline{CB}}{t} = \overline{AC} + \overline{CB} \rightarrow \frac{G \overline{CB}}{t} = \overline{CB} t \rightarrow \frac{G \overline{CB}}{t} - \overline{CB} t = 0 \rightarrow \frac{G \overline{CB} - \overline{CB} t^2}{t} = 0 \cdot t \quad t \rightarrow \infty \right.$$

$$c^2 t^2 = 4c^2 \rightarrow t = 2h$$

Quindi il primo treno impiega 2h per fare $\overline{AB}$ e il secondo ne impiega 6h

$$\overline{AB} = v_1 \cdot 3 \quad \overline{AB} = v_2 \cdot 6 \rightarrow v_1 \cdot 3 = v_2 \cdot 6 \rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{6}{3} \rightarrow \frac{v_1}{v_2} = 2$$

- (b) Un'asta omogenea di massa M e lunghezza L può ruotare senz'attrito attorno a un asse orizzontale passante per l'estremo fisso O . L'estremo libero Q è agganciato al punto (fisso) P tramite una molla avente costante elastica K e lunghezza a riposo nullo. Calcolare i valori dell'angolo α corrispondenti alle posizioni di equilibrio statico. [Fac.: discutere la stabilità dell'equilibrio]



$$\vec{F}_{el} + \vec{R} + m\vec{g} = 0$$

$$x) -F_{el} + R_x = 0$$

$$y) mg - R_y = 0$$

$$R_x = F_{el} = -Ky$$

$$R_y = mg$$

$$\vec{\tau}_O = 0$$

$$\pi - \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) = \delta \rightarrow \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} + \frac{\alpha}{2} = \delta \rightarrow \pi - \pi + \frac{\alpha}{2} = \delta$$

$$\vec{OG} \times m\vec{g} + \vec{OQ} \times \vec{F}_{el} = 0$$

$$\hat{k} \frac{L}{2} mg \sin(\pi - \delta) - \hat{k} L F_{el} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \delta\right) = 0$$

$$\frac{L}{2} mg \sin(\pi - \delta) = L F_{el} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \delta\right)$$

$$\frac{L}{2} mg \sin(\delta) = L F_{el} \sin(\delta) \rightarrow \frac{L}{2} mg \cancel{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = L F_{el} \cancel{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \rightarrow \frac{L}{2} mg = L F_{el} \rightarrow F_{el} = \frac{1}{2} mg$$

$$\begin{cases} R_x = \frac{1}{2} mg = R \sin \alpha \\ R_y = mg = R \cos \alpha \end{cases}$$

